

1

研究问题

单一路径很脆弱

- 贪心 CoT 只选择局部概率最高的一条推理链，早期一步出错就会全链失败。
- 复杂问题常有多种合法策略，但它们会收敛到同一正确答案。
- 目标是在无需新验证器和标注的条件下利用这种路径多样性。

4

适用范围

无需训练的测试时集成

- 使用 PaLM、GPT-3、LaMDA、UL2，在算术与常识推理上广泛评测。
- 除原始 CoT 提示外，无需微调、辅助奖励模型或新增人工标注。
- 样本越多通常越准但收益递减；路径多样性关键，类似 beam 的低多样性方案较弱。

2

核心方法

采样—提取—聚合

- 对同一 CoT 提示使用随机解码，采样多条完整且多样的推理路径。
- 从每条路径提取最终答案，决策时不再依赖其具体措辞与中间路线。
- 返回出现频率最高的答案；答案一致性隐式边缘化潜在推理路径。

5

实验结果

稳定而显著的增益

- PaLM-540B 在 GSM8K 提升 17.9 点、SVAMP 提升 11.0 点、AQuA 提升 12.2 点。
- 常识任务 StrategyQA 提升 6.4 点，ARC-Challenge 提升 3.9 点。
- 增益跨模型、提示变体与采样配置保持稳定，多项结果刷新当时 SOTA。

3

决策规则

跨推理链求共识

- $a_{\text{star}} = \text{argmax}_a \sum_i 1[\text{answer}(r_i) = a]$
- 不同错误往往分散投票，而正确推理更容易从不同路线收敛。
- 无权多数投票简单且强；论文也比较了按路径概率加权的版本。

6

局限与意义

用更多计算换准确率

- 采样大量长推理链会成倍增加 CoT 的延迟和 token 成本。
- 模型错误若高度相关，多数票也会自信地错；开放式输出的答案提取亦可能失败。
- 论文确立了测试时推理计算这一重要轴：搜索思路也能提升冻结模型。

自一致性推理

Self-Consistency Improves Chain-of-Thought Reasoning

自一致性提升思维链推理

采样多条路径并对答案边缘化 | ICLR 2023

不要相信单条贪心推理链：采样多种思维路径，选择最一致到达的答案，相当于对不同有效推理过程进行边缘化。

随机采样

答案投票

测试时计算